

TODO:

- Ausfüllrätzel
- Entscheidbarkeit
- Halteproblem
- Liste der NP-Vollständigen Probleme
- TM Berechnungsgeschichte
- extras
 - CNF konstruieren
 - Minimalautomat
 - Mengenoperationen
 - DEA/NEA/TM/NTM
- Beispiele:
 - Ist Sprache x regulär? → Pumping Lemma
 - Ist Sprache x kontextfrei? → Pumping Lemma
 - Kann eine NTM in polynomieller Zeit entscheiden, ob ein Ausfüllrätzel eine Lösung hat? → Satz von Rice / P Verifizierer / Reduktion
 - Ist Grammatik eindeutig? (FS_2026)5))
 - Parse-tree finden (FS_2022)5))
- Prüfungsaufgaben:
 - HS_2021)4)
 - FS_2022)4)

TODO:

Beispiel

NP

TODO:

POLYNOMIELLER VERIFIZIERER

TODO:

REDUKTION

TODO:

NP-VOLLSTÄNDIG

Reduktion auf NP-Vollständiges Problem

TODO:

Begriff	Bedeutung
Regulär	Es gibt einen DEA A , der L akzeptiert, also $L(A) = L$
Kontextfrei	L kann nur von einem ND PDA erkannt werden

PUMPING LEMMA (DEA)

Um zu beweisen, dass eine Sprache **nicht** regulär ist

- Vorgehen:
- 1) Annahme: L ist regulär
 - 2) Gemäss Pumping Lemma gibt es die Pumping Length N
 - 3) Wähle ein Wort $w \in L$ mit $|w| \geq N$
 - 4) Aufteilung des Wortes gemäss Pumping Lemma
 - $w = xyz, |xy| \leq N, |y| > 0$
 - 5) Auswirkung des Pumpens
 - $xy^kz \notin L$ für mindestens ein $k \in \mathbb{N}$ (mit Begründung!)
 - 6) Widerspruch → Annahme kann nicht zutreffen

TODO:

Beispiel

PUMPING LEMMA (CFL)

Um zu beweisen, dass eine Sprache **nicht** kontextfrei ist

- Voraussetzungen:
- 1) $|vy| > 0$
 - 2) $|vxy| \leq N$
 - 3) $uv^kxy^kz \in L \forall k \in \mathbb{N}$

TODO:

Beispiel

CHOMSKY-NORMALFORM (CNF)

- S kommt auf der rechten Seite nicht vor
- Jede Regel von der Form $A \rightarrow BC$ oder $A \rightarrow a$
- $S \rightarrow \varepsilon$ ist erlaubt

ENTSCHEIDBARKEIT

SATZ VON RICE

Ist P eine nichttriviale Eigenschaft Turing-erkennbarer Sprachen, dann ist P_{TM} nicht entscheidbar.

Eine Eigenschaft P Turing-erkennbarer Sprachen heisst **nichttrivial**, wenn es zwei Turing-Maschinen M_1 und M_2 gibt, wobei M_1 die Eigenschaft hat und M_2 nicht.

LÖSUNGSANLEITUNG EINER PRÜFUNGSFRAGE:

- Nichttriviale Eigenschaft P aufschreiben
- Die beiden Sprachen $L(M_1)$ und $L(M_2)$ bilden (meistens kann man die leere Menge oder Σ^* als eine dieser Sprachen verwenden)
- Gibt es ein Programm, welches beide Sprachen erkennen kann? Sind beide Sprachen Turing erkennbar?
- Dann besagt der Satz von Rice, dass die Sprache nicht entscheidbar ist